كلية الصيدلة والعلوم الطبية
وصف مساقات قسم الفيزياء الطبية الحيوية

المساقات الإجبارية

رقم المساق	41102
اسم المساق باللغة العربية	تفاضل وتكامل (2)
اسم المساق باللغة الانجليزية	Calculus (2)
متطلب سابق	تفاضل وتكامل (1) 41101
ساعات معتمده	3
وصف المساق	إيجاد الاحجام الدورانية: الأحجام باستخدام الأغلفة الأسطوانية والأقراص و طرق أخرى لإيجاد الحجوم، طول القوس ومساحة سطح الدوران، الاقترانات المتعالية، الاقترانات الأسية واللوغاريتمية العامة، قاعدة لوبيتال، الإقترانات الزائدية، الاقترانات العكسية للاقترانات المثلثية والزائدية، تقنيات التكامل، التكامل بالأجزاء، التعويضات المثلثية، الكسور الجزئية، التعبيرات التربيعية، التكاملات غير الصحيحة، المتتاليات والمتسلسلات اللانهائية، التقارب والتباعد، المتسلسلات الحدية الموجبة، المتسلسلات المتبادلة، التقارب المطلق والشرطي، متسلسلات القوى، ومتسلسلات تايلور وماكلورين.
Course Description	Solids of revolutions, volumes using cylindrical shells, disks and washers, arc length and surface area of revolution, the transcendental functions, the general exponential and logarithmic functions, the L-Hopital rule, the hyperbolic functions, the inverse function of the trigonometric and hyperbolic function, techniques of integration, integration by parts, trigonometric substitutions, partial fractions, quadratic expressions, improper integrals, sequences and infinite series, convergence and divergence, positive term series, alternating series, absolute and conditional convergence, power series, and Taylor and Maclaurin series .

رقم المساق	42109
اسم المساق باللغة العربية	مختبر فيزياء عامة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	General physics lab
متطلب سابق	فيزياء عامة 42104
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	تجارب متعلقة بالمواضيع التي تم مناقشتها في مساق فيزياء عامة تتعلق بجمع المتجهات، الحركة في اتجاه واحد والسقوط الحر, الاحتكاك, قانون هوك, الحركة التوافقية البسيطة (النابض والبندول البسيط) اللزوجة, أرخميدس, , المقاومات وقانون اوم, ثابت جول, المجال المغناطيسي للأرض, تغير المقاومة مع الحرارة, المقاومية وقنطرة ويتستون.
Course Description	Experiments including topics discussed in general physics course including vectors (forces), rectilinear motion, free falling, SHM simple pendulum and spring (Hooke's law), friction, Archimedes principle, viscosity, resistances and ohms law, Joules heating, variation of resistance with temperature, magnetic field of earth, resistivity and Wheatstone bridge.

رقم المساق	42251
اسم المساق باللغة العربية	فيزياء حديثة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Modern Physics
متطلب سابق	86106 الفيزياء الطبية الحيوية
عدد الساعات المعتمدة	3

وصف المساق باللغة العربية	يبحث المساق في المبادئ والنظريات التي أدت لتطوير الفيزياء ويشمل النظرية النسبية الخاصة، تحويلات جاليلو, تحويلات لورنتس- اينشتاين، نسبية الطول والزمن، السرعات النسبية, الكتلة والطاقة وكمية الحركة في النظرية النسبية، النظرية الكمية للضوء واشعاع الجسم الاسود, الظاهرة الكهروضوئية وظاهرة كومبتون, مبدأ اللايقين لهايزنبرغ, تشتت رذرفورد, نظرية بور في الاطياف الذرية, خطوط طيف الهيدروجين, العدد الكمي الذري, الخصائص الموجية للأجسام، موجات دي بروي, حيود الاشعة السينية ومعادلة براغ، المعادلة الموجية، معادلة شرودنجر, القيمة المتوقعة, The Eigenvalue , تطبيقات على النظام الكمي في بعد واحد.
Course Description	This course aims to introduce the Special relativity, Galileo transformations, Lorentz-Einstein transformations, length and time relativity, relative velocities, mass, energy and momentum relativity, quantum theory of light and black body radiation, photoelectric effect, Compton effect, the uncertainty principle of Heisenberg, Rutherford scattering theory, Bohr's theory of atomic spectra, energy levels and spectral lines for hydrogen atom, quantum numbers of atoms, the wave nature of particles, the de Broglie's wavelength, X-ray diffraction and Bragg's law, wave equation, Schrodinger's equation, the eigenvalues and expected values, applications to one – dimensional quantum system.

رقم المساق	44102
اسم المساق باللغة العربية	أحياء عامة (2)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	General Biology (2)
متطلب سابق	44101 أحياء عامة(1)
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يركز هذا المساق على دراسة تنوع الكائنات الحية, دورة حياة الخلية وانقسامها، الجينات والتخاطب بين الخلايا .
Course Description	This course focuses on studying the diversity of living organisms, cell cycle and cell reproduction, gene expression and cell communication.

رقم المساق	86350
اسم المساق باللغة العربية	فيزياء إشعاعية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Radiation physics
متطلب سابق	42251 الفيزياء الحديثة
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تفاعل الإشعاع مع المادة، مصادر التلوث الإشعاعي البيئي (الطبيعي والصناعي)، الاشعاع الموجي والاشعاع الجسيمي واضراها البيولوجية، الاشعاعات المؤينة والاشعاع غير المؤين، السلاسل الإشعاعية، التفاعلات النووية، أجهزة قياس الإشعاع، التعرض الداخلي والخارجي للإشعاع، الرقابة على الإشعاعات والتلوث الإشعاعي، توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طرق معالجة الفضلات المشعة والتخلص منها، إدارة المخلفات الإشعاعية.

Course Description	The interaction of radiation with matter, sources of environmental radioactive pollution (natural and artificial), radiation chains, nuclear reactions, the control of radiation pollution, radiation measuring devices, internal and external exposure to radiation, International Atomic Energy Agency recommendations, radioactive waste treatment and disposal methods, the management of radioactive waste.

رقم المساق	82443
اسم المساق باللغة العربية	نظائر صيدلانية مشعة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Pharmaceutical Radioisotopes
متطلب سابق	--------
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يتمحور هذا المساق حول دراسة مستفيضة للنظائر المشعة لمواد صيدلانية هامة، مع تقديم فكرة مبدئية عن مجالات استخدامها. يتناول المساق ظاهرة النشاط الإشعاعي لبعض المركبات الدوائية النشطة، حيث يتم مناقشة تطبيقات النظائر المشعة في الطب والصيدلة. كما يشمل دراسة طرق حفظ المواد المشعة والتعامل معها، بالإضافة إلى إجراءات السلامة التي يجب اتباعها أثناء التعامل مع المواد المشعة. كما يتطرق إلى استخدامات المواد المشعة في المستحضرات الصيدلانية وطب النووي.
Course Description	This course provides an in-depth study of radioactive isotopes in important pharmaceutical compounds, offering an introductory understanding of their fields of application. The course covers the phenomenon of radioactivity in certain pharmacologically active compounds and discusses the use of radioisotopes in medicine and pharmacy. It also addresses the methods of storing and handling radioactive materials, as well as the safety precautions required when working with radioactive substances. Furthermore, the course explores the use of radioactive materials in pharmaceutical preparations and nuclear medicine.

رقم المساق	86106
اسم المساق باللغة العربية	الفيزياء الطبية الحيوية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Biomedical Physics
متطلب سابق	42104 فيزياء عامة
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم المساق مقدمة شاملة عن المبادئ الفيزيائية الأساسية التي تتحكم في الأنظمة الحيوية والطبية. ويركز المساق على تطبيقات الفيزياء في فهم العمليات الحيوية وتحسين التشخيص الطبي. تشمل المواضيع التي يغطيها المساق: الميكانيكا الحيوية، الاتزان والحركة الدورانية وعلاقتها بالعضلات، الإجهاد والانفعال وعلاقتهما بالعظام، الخصائص الكهربائية للخلايا والأنسجة، بالإضافة إلى التأثيرات المغناطيسية في الجسم. يوفر المساق للطلاب فرصة لفهم الأسس العلمية وراء كيفية استجابة الجسم للقوى المختلفة.
Course Description	biological and medical systems. It focuses on the applications of physics in understanding biological processes and enhancing medical diagnostics. Topics include biomechanics, equilibrium and rotational motion and their relationship to muscles, stress and strain and their relation to bones, electrical properties of cells and tissues, and magnetic effects in the body. The course offers students the opportunity to understand the scientific foundations behind how the body responds to various forces.

رقم المساق	86231
اسم المساق باللغة العربية	الكترونيات طبية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Medical electronics
متطلب سابق	86106 الفيزياء الطبية الحيوية
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يغطي هذا المساق: تحليل الدوائر الكهربائية بوجود مصدر قدرة مستمر، مقدمة في التيار والجهد المتردد، المكثفات، الملفات، دائرة الرنين (مقاومة-ملف-مكثف)، الثنائي وتطبيقاته، الترانزستور وتطبيقاته، مضخم العمليات
Course Description	This course covers the analysis of electrical circuits with a direct current power source, an introduction to alternating current (AC) voltage and current, capacitors, inductors, resonance circuits (resistor-inductor-capacitor, RLC), diodes and their applications, transistors and their applications, and operational amplifiers.

رقم المساق	86232
اسم المساق باللغة العربية	مختبر الكترونيات طبية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	medical electronics lab
متطلب سابق	86231 الكترونيات طبية
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	مختبر الإلكترونيات الطبية هو دورة مختبرية تطبيقية تُعنى ببناء الدوائر الكهربائية، حيث تغطي المبادئ الأساسية والأدوات اللازمة لتصميم الدوائر الكهربائية والإلكترونية النموذجية، مثل: دوائر RLC في التيار المتردد (AC)، دائرة الرنين التوالي RLC، خصائص الديودات، دائرة تقويم نصف الموجة والكاملة، استخدام ديودات الزينر كمنظمات للجهد، خصائص ترانزستورات BJT، خصائص وتطبيقات مكبر العمليات (Operational Amplifier)، وتصميم البوابات المنطقية الأساسية.
Course Description	Medical Electronics Lab is an introductory laboratory course for building circuits covering the basic principles and tools required to design typical Electrical and Electronics Circuits Such RLC in AC Circuit, RLC Series Resonance Circuit, Diodes characteristics, Half wave and full wave rectifier, Zener diodes as Voltage regulators, BJT Transistors Characteristics, Operational Amplifier: Basic Characteristics and Applications, Basic Logic Gate.

رقم المساق	86333
اسم المساق باللغة العربية	الكهرباء والمغناطيسية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Electricity and magnetism
متطلب سابق	86231 الكترونيات طبية
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	القوى الكهربائية والمجال الكهربائي, قانون جاوس وتطبيقاته, الجهد الكهربائي, الشغل و الطاقة الكهربائية, المواسعات الكهربائية, المقاومة الكهربائية والتيار الكهربائي, قانون اوم وقانون كيرتشوف, المجال المغناطيسي, قانون بيو سافارت, قانون أمبير, قانون فارادي, معادلات ماكسويل, التمغنط و الخواص المغناطيسية للمواد, التيارات المتناوبة, المحاثات, الأمواج الكهرومغناطيسية.
Course Description	Electric forces and electric field, Gauss's law and its applications, electric potential, electrical work and energy, capacitance, resistance and electric current, Ohm's law and Kirchhoff's laws, magnetic field, Biot-Savart law, Ampere's law, Faraday's law, Maxwell's equations, magnetization and magnetic properties of materials, A.C. circuits, inductors, electromagnetic waves.

رقم المساق	86341
اسم المساق باللغة العربية	فيزياء تصوير طبي (1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Medical Imaging physics (1)
متطلب سابق	42251 الفيزياء الحديثة
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف مساق فيزياء التصوير الطبي إلى توضيح المفاهيم الفيزيائية لعلم التصوير الطبي. ويشمل ذلك شرح المفاهيم الأساسية لعلم الأشعة التشخيصية، ونظام التصوير بالأشعة السينية، وأنبوب الأشعة السينية، وإنتاج الأشعة السينية، وتفاعل الأشعة السينية مع جسم المريض، وتكوين الصور الطبية والعوامل التي تتحكم بجودة الصورة الطبية، وأخيراً تقديم نظرة عامة على فيزياء التصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي والطب النووي.
Course Description	The Medical Imaging Physics course aims to clarify the physical concepts of medical imaging. This includes an explanation of the fundamental principles of diagnostic radiology, the X-ray imaging system, the X-ray tube, X-ray production, the interaction of X-rays with the patient's body, the formation of medical images, and the factors that determine image quality. Lastly, the course provides an overview of the physics behind computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), and nuclear medicine.

رقم المساق	86345
اسم المساق باللغة العربية	مختبر فيزياء تصوير الطبي (1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Medical Imaging physics Lab (1)
متطلب سابق	86341 فيزياء تصوير طبي (1)
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يتناول مساق مختبر فيزياء التصوير الطبي 1 مفاهيم عملية تابعة لمساق فيزياء التصوير الطبي 1، هذه الجوانب تنفذ كتجارب علمية تدم توضيح المبادئ الفيزيائية للأشعة السينية من حيث كيفية انتاجها، قياسها وتحديد خصائصها، تهدف تجارب أخرى التعرف على الاشعاع المنبعث من المواد المشعة، وكيفية قياس النشاط الاشعاعي لهذه المواد باستخدام أجهزة الكشف عن الاشعاع المختلفة.
Course Description	The Medical Imaging Physics Laboratory 1 course addresses practical concepts related to the Medical Imaging Physics 1 course. These aspects are implemented as scientific experiments aimed at demonstrating the physical principles of X-rays, including their production, measurement, and characterization. Other experiments focus on identifying radiation emitted by radioactive materials and measuring the radioactivity of these materials using various radiation detection devices.

رقم المساق	86252
اسم المساق باللغة العربية	فيزياء صحية ووقاية إشعاعية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Health Physics and Radiation Protection
متطلب سابق	86106 الفيزياء الطبية الحيوية
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	نبذة عامة عن الذرة والنواة، مصادر الاشعاع, ظاهرة النشاط الإشعاعي, الكميات الإشعاعية والوحدات, مصادر الإشعاع, قياس الجرعات الإشعاعية والتعرض الخارجي للإشعاع, الأساس البيولوجي للسلامة الإشعاعية، تأثيرات الإشعاع, الأنظمة وتقنيات التدريع، المراقبة الإشعاعية وقياس الجرعات للعاملين والعامة, حدود التعرض للإشعاع، معايير الحماية من الإشعاع/ ممارسة, معايير الحماية من الإشعاع وحدود التعرض/ تقييم، معايير الوكالات الدولية للحماية من الإشعاع.

Course Description	An overview of the atoms and nuclei, the sources of radiation and the phenomenon of radioactivity, radiation quantities and units, methods for measuring radiation doses and assessing external radiation exposure, and the biological foundations of radiation safety. Additionally, it covers the effects of radiation, various shielding systems and techniques, and the monitoring and dosimetry of radiation for both workers and the general public, radiation protection practice/ evaluation, radiation-protection criteria and exposure limits, and the guidelines set by International Radiation Protection Agencies

رقم المساق	86261
اسم المساق باللغة العربية	فيزياء رياضية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Mathematical physics
متطلب سابق	41102 تفاضل وتكامل 2
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلاب بالأدوات الرياضية اللازمة لتحليل وحل المشكلات الفيزيائية المعقدة. يتناول المساق تطبيقات التفاضل والتكامل، الاعداد المركبة، المعادلات التفاضلية العادية، الجبر الخطي، المتجهات والمصفوفات، وسلسلة فوريه، الاقترانات الخاصة. يركز المساق على توظيف هذه المفاهيم الرياضية في مجالات الفيزياء المختلفة مثل الديناميكا، الكهرباء والمغناطيسية، والميكانيكا الكمية، مما يساعد الطلاب على تعزيز فهمهم العميق للمبادئ الفيزيائية وتطبيقها في سياقات طبية وحيوية.
Course Description	This course is designed to equip students with essential mathematical tools for analyzing and solving complex physical problems. The course covers topics such as calculus, complex numbers, ordinary differential equations, linear algebra, vectors and matrices, Fourier series and special functions. Emphasis is placed on applying these mathematical concepts to various areas of physics, including dynamics, electromagnetism, and quantum mechanics, helping students to deepen their understanding of physical principles and apply them in medical and biological contexts.

رقم المساق	86281
اسم المساق باللغة العربية	فيزياء البصريات وهندستها
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Geometrics and Physical Optics
متطلب سابق	86106 الفيزياء الطبية الحيوية
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	طبيعة الضوء، الضوء الهندسي (مبدأ هايجنز, مبدأ فيرمات, قوانين الانعكاس والانكسار, الانعكاس الكلي الداخلي والزاوية الحرجة, الانعكاس في المرايا, الانكسار في العدسات), الاجهزة البصرية (المنشور, الميكروسكوب, التلسكوب), الامواج الكهرومغناطيسية والمعادلات الموجية, تراكب الموجات, تداخل الضوء (تجربة شقي ينغ, مدخال ميكلسون, حلقات نيوتن), الحيود (حيود فرانهوفر, قدرة الميز, حيود فرنل), الاستقطاب, انتاج الضوء المستقطب, العين البصرية.
Course Description	This course contains the following topics: Nature of light, Geometrical optics (The laws of reflection and refraction, Fermat's principle, the critical angle and total internal reflection, reflection at a spherical surface, mirrors), optical instrumentation (Prisms, the simple and the compound microscope, telescopes), wave equations, types of waves, electromagnetic waves, superposition of waves, Interference of light (Young's double slit experiment, Michelson interferometer, interference in thin films- Newton's rings), Diffraction (Fraunhofer diffraction, Fresnel diffraction), Polarization of, some applications of polarization, Optics of the Eye.

رقم المساق	86282
اسم المساق باللغة العربية	مختبر فيزياء البصريات وهندستها
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Geometrics and Physical Optics Lab
متطلب سابق	86281 فيزياء البصريات وهندستها
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلاب بفهم عملي وتطبيقي لمفاهيم البصريات الهندسية والبصريات الفيزيائية. يتضمن المختبر تجارب تغطي المبادئ الأساسية للبصريات مثل الانعكاس والانكسار، تداخل الموجات، الحيود، واستقطاب الضوء. كما يتناول المختبر موضوعات تتعلق بالعدسات والمرايا، تكوين الصور، الليزر، والألياف البصرية
Course Description	This lab aimed at providing hands-on experience and practical understanding of geometric and physical optics concepts. The lab includes experiments that cover fundamental optics principles such as reflection, refraction, wave interference, diffraction, and light polarization. It also addresses topics related to lenses, mirrors, image formation, lasers, and fiber optics.

رقم المساق	86254
اسم المساق باللغة العربية	الميكانيكا الحيوية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Biomechanics
متطلب سابق	86106 الفيزياء الطبية الحيوية
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	دراسة ميكانيكية الحركة: حركةِ الإنسان تطبيقات المفاصل الرئيسيةِ وتراكيبِ المناطقِ المُخْتَلِفةِ للجسمِ الإنساني، ميكانيكا النظام العضلي الحركي و تطبيق الميكانيكا النيوتونية ، يضمن ذلك القياس الكهربائي للعضلات والتصوير والتشخيص باستخدام الحاسوب للعظامelectromyography، ميكانيكا النسيجَ والسائلَ مع تطبيقاته.
Course Description	Study of mechanical movement: human movement. The main applications of joints and the structures of the various regions of the human body, the mechanics of the musculoskeletal system and the application of Newtonian mechanics. This ensures electromyography, computer imaging, electromyography, Mechanics of tissue and fluid and its applications.

رقم المساق	86302
اسم المساق باللغة العربية	الحاسوب ونماذج التصوير
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Computer and Image Modeling
متطلب سابق	86341 فيزياء تصوير طبي (1)
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المقرر إلى تعليم الطالب كيفية استخدام برامج الكمبيوتر التي تتعامل مع الصور الطبية الرقمية، مثل إعادة بناء الصور ثلاثية الأبعاد، وكذلك أخذ القياسات مثل قياس الطول والعرض والحجم والكثافة، بالإضافة إلى تدوين الملاحظات على تلك الصور، بالإضافة إلى طرق عمل فلتر خاص للصور لتحويلها إلى صورة أكثر سلاسة. وكذلك طرق إرسالها عبر الروابط المختلفة. وكيفية إجراء فحوصات الأجهزة الطبية الحديثة وضبط الجودة وكفاءة عمل هذه الأجهزة من خلال برامج خاصة يتم تدريب الطلاب على تشغيلها التحقق من جودة الصورة، ومطابقة المعايير التي اختارها الفني لمخرجات الصورة

Course Description	This course aims to teach students how to use computer programs that handle digital medical images, such as 3D image reconstruction, as well as taking measurements like length, width, volume, and density. Additionally, it covers annotating these images and applying custom filters to make the images smoother. The course also includes methods for transmitting images through various networks, conducting inspections of modern medical devices, quality control, and ensuring the efficiency of these devices using specialized software that students will be trained to operate. The course also focuses on image quality verification and ensuring that the image output meets the standards set by the technician.

رقم المساق	86303
اسم المساق باللغة العربية	مختبر الحاسوب ونماذج التصوير
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Computer and Image Modeling lab
متطلب سابق	86302 الحاسوب ونماذج التصوير 86345, مختبر فيزياء تصوير طبي(1)
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	تدريب الطلاب على عمل فحوصات على اجهزة الفانتوم مع استخدام برامج خاصة مثل image Radiant ,Image J تدريب الطلاب على تحليل البيانات التي يتم جمعها بعد عمل الصور الخاصة على فانتوم من نوع كات فانتوم600 واستخدام برامج مثل الاكسل وغيرها في تحليل هذه البيانات. تدريب الطلبة على كيفية كتابة التقارير الخاصة بتقييم كفاءة الاجهزة من خلال الرجوع الى متطلبات وزارة الصحة والمعايير العالمية الخاصة بالمواصفات جودة انتاج الطيف الكهرومغناطيسي المتعلق بكل جهاز من اجهزة التصوير الطبي وتدريب الطلاب على تحليل قراءات اجهزة فحص التسريب الاشعاعي وكيفية التعامل مع ذلك
Course Description	Training students to conduct examinations on phantom devices using special programs such as Image J and Radiant image Training students to analyze the data collected after making special images on a CAT Phantom 600 and using programs such as Excel and others to analyze this data. Training students on how to write reports to evaluate the efficiency of devices by referring to the requirements of the Ministry of Health and international standards for the quality specifications of the electromagnetic spectrum production related to each medical imaging device. Training students to analyze the readings of radiation leak examination devices and how to deal with that

رقم المساق	86342
اسم المساق باللغة العربية	أجهزة الأشعة السينية والتصوير المقطعي
اسم المساق باللغة الإنجليزية	X-Ray and CT Devices
متطلب سابق	86341 فيزياء تصوير طبي(1)
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف مقرر أجهزة الأشعة السينية والتصوير المقطعي أولاً إلى شرح أجهزة التصوير الطبي التي تستخدم الأشعة السينية للتشخيص والعلاج، وسيأتي هذا الشرح من حيث مبادئ العمل الفيزيائية وضمان الجودة ومراقبة الجودة، ثانياً، يتضمن هذا المقرر شرحًا للتصوير المقطعي المحوسب (الأجيال، مبدأ العمل، انتاج الصور الأشعة المقطعية، ضمان الجودة ومراقبة الجودة للتصوير المقطعي المحوسب).

Course Description	The X-ray and Computed Tomography Devices course aims, firstly, to explain medical imaging devices that use X-rays for diagnosis and treatment. This explanation will cover the physical principles of operation, quality assurance, and quality control. Secondly, the course includes an explanation of computed tomography (CT), covering its generations, operating principles, CT image production, and quality assurance and control for CT imaging.

رقم المساق	86343
اسم المساق باللغة العربية	فيزياء العلاج بالإشعاع (1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Radiotherapy (1)
متطلب سابق	42251 الفيزياء الحديثة
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تقديم فهم شامل للمبادئ الأساسية لفيزياء الإشعاع والفيزياء الحديثة المستخدمة في العلاج الإشعاعي. يغطي المساق المبادئ الأساسية للكميات المستخدمة في قياس جرعات الإشعاع المؤين، وأهم أنواع وخصائص أجهزة قياس الجرعات المستخدمة في العلاج الإشعاعي. كما يتناول الأجهزة المستخدمة في مراقبة التعرض للإشعاع الخارجي، بالإضافة إلى المبادئ الأساسية للأجهزة المستخدمة في العلاج الإشعاعي بالحزم الخارجية. يشمل المساق أيضًا المبادئ الأساسية لحسابات الجرعات في العلاج الإشعاعي باستخدام حزم الفوتون.
Course Description	This course aims to provide a comprehensive understanding of the fundamental principles of radiation physics and modern physics used in radiotherapy. It covers the basic principles of quantities used in measuring ionizing radiation doses, as well as the main types and characteristics of dose measurement devices used in radiotherapy. The course also discusses devices used for monitoring external radiation exposure, in addition to the basic principles of equipment used in external beam radiotherapy. It further includes the fundamental principles of dose calculations in radiotherapy using photon beams.

رقم المساق	86455
اسم المساق باللغة العربية	البيولوجيا الاشعاعية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Radiobiology
متطلب سابق	84224 علم تشريح وفسيولوجي(2)
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يركز هذا المساق على شرح الأساسيات والتقنيات المتعلقة بعلم الأحياء الجزيئي، السرطان، تكوّن السرطان بالإشعاع، التأثيرات الجينية للإشعاع، تكسّر خيوط الحمض النووي والاضطرابات الصبغية، الآليات الجزيئية لإصلاح الحمض النووي، الآليات الجزيئية لتلف الإشعاع، الإصلاح على المستوى الخلوي، آليات موت الخلايا، الإشارات الجزيئية بين السيتوبلازم والنواة، أنظمة الأورام الصلبة، الخلايا والأنسجة (اختبارات البقاء، الحركة، البقاء على قيد الحياة)، الأورام المرتبطة بالبيئة الدقيقة، معززات الحساسية للإشعاع، الأدوية الاختزالية الحيوية، الحماية من الإشعاع، العلاجات ذات العلاقة بالإشعاع، الجرعة الزمنية، فرط الحساسية للجرعات المنخفضة، عدم الاستقرار الجيني، علاج الجسم بالكامل بالإشعاع، بيولوجيا العلاج الإشعاعي الموضعي، تفاعل العلاج الإشعاعي مع العلاج الكيميائي، العلاج الضوئي الديناميكي والعوامل متعددة الأدوية، العلاج الجيني، الأنسجة الطبيعية ذات الصلة السريرية، تأثيرات الإشعاع على تطور الجنين، والعلاج بالخلايا الجذعية.

Course Description	This course is concerned with explaining the basics and techniques of molecular biology, cancer, radiation carcinogenesis, genetic effects of radiation, DNA Strand Breaks and Chromosomal Aberrations, Molecular Mechanisms of DNA Repair, Molecular Mechanisms of Radiation Damage, Repair at the Cellular Level, Mechanisms of Cell Death, Molecular Signaling – Cytoplasmic-Nuclear, Solid Tumor Systems, Cell and Tissue (Survival Assays, Movements, Survival), Microenvironmental Tumors, Radiosensitizers, Bioreductive Drugs, Radioprotections, Relative Therapy, Time-Dose, Low-Dose Hypersensitivity, Genetic Instability, Total Body Irradiation Therapy, Biology and Local Radiotherapy, Interaction of RT with Chemotherapy, PDT and MDR Agents, Gene Therapy, Clinically Relevant Normal Tissues, Effects of Radiation on Fetal Development, Stem Cell Therapy.

رقم المساق	86351
اسم المساق باللغة العربية	ميكانيكا الكم
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Quantum mechanics
متطلب سابق	42251 الفيزياء الحديثة
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى دراسة الأساسيات والنظريات الرئيسية لميكانيكا الكم، بما في ذلك الحزم الموجية ومبدأ التراكب. يتضمن المحتوى دراسة معادلة شرودنجر الموجية، معادلة القيم المميزة والدوال المميزة، وبعض التطبيقات في الأبعاد الأحادية. كما يتطرق المساق إلى البناء العام لميكانيكا الموجة، المؤثرات، القيم المميزة والمتجهات المميزة. سيتم أيضًا دراسة معادلة شرودنجر في ثلاثة أبعاد، الزخم الزاوي، والنموذج المثالي لذرة الهيدروجين.
Course Description	This course aims to study the fundamentals and key theories of quantum mechanics, including wave packets and the principle of superposition. The content includes the study of the Schrödinger wave equation, the eigenvalue equation, and Eigen functions, along with some applications in one-dimensional systems. The course also explores the general structure of wave mechanics, operators, eigenvalues, and eigenvectors. Additionally, the Schrödinger equation in three dimensions, angular momentum, and the ideal hydrogen atom model will be covered.

رقم المساق	86361
اسم المساق باللغة العربية	مختبر فيزياء متقدم
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Advanced Physics Lab
متطلب سابق	42251 الفيزياء الحديثة
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	إجراء العديد من التجارب تختص بالفيزياء المتقدمة وتطبيقات عليها مثل: قانون فارادي في التحليل الكهربائي، أثر كومبتون، ازدواجية الالكترون وحيوده,ESR ، ثابت بلانك، الظاهرة الكهروضوئية، تجربة فرانك هيرتز، أثر هول، متتالية بالمر (طيف الضوء المرئي)، Resonance absorption of a passive RF oscillator circuit

Course Description	Conducting several experiments related to advanced physics and its applications, such as: Faraday's law in electrolysis, the Compton effect, electron duality and its ESR diffraction, Planck's constant, the photoelectric effect, the Franck-Hertz experiment, the Hall effect, the Balmer series (visible light spectrum), and resonance absorption of a passive RF oscillator circuit.

رقم المساق	86381
اسم المساق باللغة العربية	فيزياء الليزر الطبي والاجهزة البصرية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Medical Laser Physics and optical instruments
متطلب سابق	86281 فيزياء البصريات وهندستها
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يغطي هذا المساق أساسيات علم الليزر والألياف البصرية، مع التركيز على التطبيقات الطبية. يتعلم الطلاب نظرية الليزر ثلاثي وأربعة مستويات)، وأنواع الليزر مثل الليزر الصلب، ليزر الغاز، وغيرها. كما يناقش المساق تفاعل المادة مع أشعة الليزر، بما في ذلك الانعكاس، التشتت، الامتصاص، والتفاعلات الحرارية والضوئية الديناميكية .سيتناول الطلاب أيضًا تطبيقات الليزر في العلاج والتشخيص والتجميل، مثل جراحة الليزر وتصوير الليزر، ودور الليزر في معالجة حالات مثل الجلوكوما.
Course Description	This course covers the fundamentals of laser science and optical fibers, with a focus on medical applications. Students will learn about three-level and four-level laser theory and types of lasers such as solid-state lasers, gas lasers, and others. The course also discusses the interaction of matter with laser beams, including reflection, dispersion, absorption, and thermal and photodynamic interactions. Students will also explore the applications of lasers in therapy, diagnostics, and cosmetic procedures, such as laser surgery, laser imaging, and the role of lasers in treating conditions like glaucoma.

رقم المساق	86482
اسم المساق باللغة العربية	المطيافية الطبية الحيوية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Bio-Medical Spectroscopy
متطلب سابق	
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تقديم المبادئ الأساسية لتقنيات المطيافية وتطبيقاتها في المجال الطبي والحيوي. يبدأ المساق بتغطية مطيافية المايكروويف، ثم مطيافية الأشعة تحت الحمراء(IR) ، مطيافية الامتصاص، مطيافية الرنين المغناطيسي النووي(NMR) ، تليها مطيافية رامان، وأخيراً مطيافية الأشعة فوق البنفسجية والمرئية .(UV-Vis) يتم التركيز على كيفية استخدام هذه التقنيات في تشخيص الأمراض، تحليل الأنسجة والخلايا، ودراسة التفاعلات الحيوية في جسم الإنسان. كما يشمل المساق أمثلة عملية من الأبحاث الحديثة التي تستخدم المطيافية في التطبيقات الطبي.
Course Description	This course aims to introduce the fundamental principles of spectroscopy techniques and their applications in the medical and biological fields. The course begins with microwave spectroscopy, followed by infrared (IR) spectroscopy, absorption spectroscopy, nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy, Raman spectroscopy, and finally ultraviolet-visible (UV-Vis) spectroscopy. Emphasis is placed on how these techniques are used in disease diagnosis, tissue and cell analysis, and the study of biological interactions in the human body. Practical examples from recent research using spectroscopy in medical applications are also discussed

رقم المساق	86362
اسم المساق باللغة العربية	داينميكا حرارية وفيزياء إحصائية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Thermodynamics and Statistical Physics
متطلب سابق	86261 فيزياء رياضية
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	المبادئ الأولية ، العمليات الثيرموديناميكية, الغاز المثالي وقوانين الغازات, الاتزان الحراري والقانون الصفري في الديناميكا الحرارية, النظرية الحركية للغازات, درجة الحرارة وكمية الحرارة، التمدد الحراري, طرق انتقال الحرارة، الحرارة الكامنة وحرارة الانصهار, القانون الأول في الديناميكا الحرارية، العمليات الاديباتيكية للغاز المثالي, الآلات الحرارية والقانون الثاني في الديناميكا الحرارية، دورة كارنوت، المضخات الحرارية والات الاحتراق الداخلي, الانتروبي والقانون الثاني في الديناميكا الحرارية، القانون الثالث في الديناميكا الحرارية, المحتوى الحراري, الديناميكا الحرارية الإحصائية، مقدمة في نظرية الاحتمالات، توزيع ماكسويل وتطبيقاتها، توزيع بولتزمان وتطبيقاتها، إحصاء بوز – اينشتاين.
Course Description	Basic principles, thermodynamic processes, the ideal gas and gas laws, thermal equilibrium and zeroth law of thermodynamics, kinetic theory of gases, temperature and heat, thermal expansion, modes of heat transfer, latent heat and heat of fusion, first law of thermodynamics, adiabatic processes of ideal gas, thermal machines and second law of thermodynamics, Carnot cycle, heat pumps and internal combustion engines, entropy and second law of thermodynamics, third law of thermodynamics, enthalpy, statistical thermodynamics, introduction to probability theory, Maxwell distribution and its applications, Boltzmann distribution and its applications, Bose-Einstein statistics.

رقم المساق	86451
اسم المساق باللغة العربية	فيزياء ذرية وجزيئات حيوية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Atomic and Biomolecular Physics
متطلب سابق	86351 ميكانيكا الكم
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يركز هذا المساق على دراسة الخصائص الفيزيائية للذرات والجزيئات الحيوية ودورها في العمليات الحيوية. يتناول المساق المفاهيم الأساسية في فيزياء الذرات، بما في ذلك التركيب الذري، مستويات الطاقة، والانتقالات الطيفية. كما يستعرض تفاعلات الذرات والجزيئات مع الإشعاع الكهرومغناطيسي والظواهر المرتبطة بها مثل التأين والامتصاص. بالإضافة إلى ذلك، يتم التركيز على الجزيئات الحيوية مثل البروتينات، الأحماض النووية، والدور الفيزيائي الذي تلعبه في الوظائف الخلوية والعمليات الحيوية. يساعد هذا المساق الطلاب على فهم التفاعلات الفيزيائية الحيوية التي تحدث على مستوى الذرات والجزيئات وتطبيقاتها في المجال الطبي الحيوي.
Course Description	This course is focusing on the study of the physical properties of atoms and biophysical molecules and their roles in biological processes. The course covers fundamental concepts in atomic physics, including atomic structure, energy levels, and spectral transitions. It also examines the interactions of atoms and molecules with electromagnetic radiation and related phenomena such as ionization and absorption. In addition, emphasis is placed on biophysical molecules like proteins and nucleic acids, and their physical roles in cellular functions and biological processes. This course enables students to understand the biophysical interactions at the atomic and molecular levels and their applications in biomedical fields

رقم المساق	86472
اسم المساق باللغة العربية	فيزياء الطب النووي
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Physics of Nuclear Medicine
متطلب سابق	86350 فيزياء إشعاعية
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	الهدف من المساق هو تقديم فهم شامل للأسس الفيزيائية المتعلقة بالطب النووي، مع تغطية مواضيع مثل النشاط الإشعاعي، قوانين التحلل، العمر النصفي، وتوازن التحلل. يركز المساق بشكل رئيسي على التقنيات المستخدمة في تحضير النظائر المشعة لاختبارات الطب النووي، وتطبيقاتها، وحسابات النشاط الإشعاعي. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المساق نظرة عامة على الأجهزة المستخدمة في الطب النووي، مثل كاميرات غاما، وفحص الانبعاث البوزيتروني(PET) ، وتقنية التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (SPECT)، مع التركيز على المبادئ الفيزيائية لعمل هذه الأجهزة، والعوامل المؤثرة في جودة الصورة، وأنواع الفحوصات التي تُجرى باستخدام كل تقنية، والفروق بين هذه التقنيات.
Course Description	The course aims to offer a thorough understanding of the fundamental physics behind nuclear medicine, covering topics such as radioactivity, decay laws, half-life, and decay equilibrium. It will primarily emphasize the techniques involved in preparing radioisotopes for nuclear medicine examinations, their applications, and activity calculations. Additionally, the course will provide an overview of nuclear medicine instrumentation, including Gamma cameras, SPECT, and PET, focusing on their physical principles of operation, factors influencing image quality, the types of examinations conducted with each modality, and the distinctions between these technologies.

رقم المساق	86490
اسم المساق باللغة العربية	تدريب ميداني (1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Field Training (1)
متطلب سابق	موافقة القسم
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يهدف مساق التدريب الميداني (1) الى اكساب الطلبة المعرفة العملية والعلمية اللازمة لتلبية حاجة سوق العمل، ويتضمن هذا المساق تدريب الطلبة في المستشفيات في قسمين رئيسيين: 1- قسم التصوير الطبي حيث يقوم الطالب تحت اشراف متخصص بتعلم كيفية عمل فحوصات ضبط الجودة والنوعية لكافة أجهزة التصوير الطبي المتواجدة في القسم وتعلم كيفية كتابة تقارير توصف الحالة الوظيفية للجهاز، التحقق من كفاءة التدريع في جدران غرف التصوير التي يتضمن عملها استخدام الاشعاع المؤين، تعلم كيفية مراقبة الجرعات الاشعاعية لجميع الطاقم المتواجد في قسم التصوير الطبي ومقارنتها بالجرعات المسموحة من الهيئات الدولية، تعلم كيفية تطبيق مبادئ الوقاية الاشعاعية الأساسية الخاصة بالأفراد وبالأجهزة للحفاظ على ادنى كمية ممكنة من التعرض للإشعاع، وأخيرا معرفة كيفية وضع لوائح وتعليمات لكافة الافراد بالقسم لتوضيح كيفية التصرف في حالات الترسب الاشعاعي داخل القسم. 2- قسم الطب النووي حيث يقوم الطالب تحت اشراف متخصص بالتدريب على كيفية التعامل مع المواد المشعة من حيث الاستلام والتخزين، معرفة كيفية حساب النشاط الاشعاعي للنظائر المشعة المستخدمة في فحوصات التصوير، التدريب على تحضير المواد المشعة بالكمية والتركيز المناسبين لمختلف فحوصات التصوير بالنظائر المشعة، التدريب على كيفية عمل فحوصات ضبط الجودة والنوعية لأجهزة التصوير داخل قسم الطب النووي بمختلف أنواعها والقدرة على كتابة تقارير توصف الحالة الوظيفية للجهاز بالإضافة للتدريب على القواعد العامة لمعايرة هذه الاجهزة، التدريب على كيفية عمل Area Monitoring و Personal Monitoringباستخدام أجهزة الكشف عن الاشعاع الخاصة بكل حالة من الحالات السابقة للحفاظ على ادنى كمية ممكنة من التعرض للإشعاع، التدريب على كيفية التعامل في حالات التسرب الاشعاعي داخل القسم وكيفية التخلص من النفايات الاشعاعية.

Course Description	The Field Training Course (1) aims to equip students with the practical and scientific knowledge necessary to meet the demands of the job market. This course includes training in hospitals in two main departments: 1. Medical Imaging Department: Under the supervision of a specialist, students will learn how to conduct quality assurance and quality control tests for all medical imaging equipment in the department. They will also learn how to write reports that describe the operational status of the equipment, check the efficiency of shielding in rooms where ionizing radiation is used, and monitor radiation doses for all staff in the medical imaging department, comparing them with permissible doses set by international bodies. The course covers the application of basic radiation protection principles for individuals and equipment to ensure the lowest possible radiation exposure. Lastly, students will learn how to develop regulations and guidelines for all department staff on how to act in cases of radiation deposition within the department. 2. Nuclear Medicine Department: Under the supervision of a specialist, students will be trained on how to handle radioactive materials, including receiving and storing them. They will learn how to calculate the radioactive activity of isotopes used in imaging procedures, and receive training in preparing radioactive materials in the correct quantities and concentrations for various imaging tests. Students will also be trained in conducting quality assurance and quality control tests for imaging devices in the nuclear medicine department and will be able to write reports that describe the operational status of the equipment. Training will also cover the general calibration rules for these devices. Students will learn how to perform Area Monitoring and Personal Monitoring using radiation detection devices tailored to each case in order to maintain the lowest possible radiation exposure. Additionally, students will be trained in how to handle radiation leaks within the department and the proper disposal of radioactive waste.

رقم المساق	86490
اسم المساق باللغة العربية	تدريب ميداني (2)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Field training (2)
متطلب سابق	موافقة القسم
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يهدف مساق التدريب الميداني (2) الى تمكين الطلبة من تطبيق المعرفة النظرية التي اكتسبها في مساقات فيزياء العلاج بالإشعاع (1) وفيزياء العلاج بالإشعاع (2) حيث يتضمن مساق التدريب الميداني (2) تدريب الطلاب في المستشفيات في قسم العلاج الاشعاعي بحيث يقوم الطلبة تحت اشراف متخصص من التدريب على كيفية وضع خطة علاجية محاكية شاملة بكافة التفاصيل، تعلم كفية حساب الجرعة الاشعاعية للمريض حسب نوع وحجم وخصائص وشكل الورم، التدريب على عمل فحوصات ضبط الجودة والنوعية لأجهزة العلاج الاشعاعي، التدرب على كيفية مراقبة الجرعات الاشعاعية لجميع الطاقم المتواجد في قسم العلاج الاشعاعي، ، التدريب على كيفية التعامل في حالات التسرب الاشعاعي داخل القسم، التعرف على أحدث تقنيات توصيل الجرعة الاشعاعية للمريض والفرق بينها مثل IMRT, VMAT, 3DCRT: التعرف على الاساسيات المتبعة في تصميم قسم العلاج الاشعاعي وتقسيم المناطق لـــ ((Controlled \Supervised \Uncontrolled area، التدريب على تقنية العلاج الاشعاعي الداخلي(Brachytherapyبحيث يتعرف الطالب على كيفية اختيار و تحضير المواد المشعة ضمن النشاط والطاقة المتناسبتين مع حالة المريض (Interstitial \Temporary (ULDR\LDR\MDR\HDR\PDR)) Permanent)\ بالإضافة للتدريب على كيفية معايرة جهاز العلاج بالإشعاع.

Course Description	The Field Training Course (2) aims to enable students to apply the theoretical knowledge they have gained in Radiation Therapy Physics (1) and Radiation Therapy Physics (2). This course includes practical training in hospitals within the radiation therapy department. Under the supervision of a specialist, students will be trained in creating comprehensive treatment plans, including all the details. They will learn how to calculate the radiation dose for the patient based on the type, size, characteristics, and shape of the tumor. The course also covers conducting quality assurance and quality control tests for radiation therapy equipment, as well as monitoring radiation doses for all staff in the radiation therapy department. Additionally, students will be trained on how to handle radiation leaks within the department and will be introduced to the latest techniques for delivering radiation doses to the patient, such as IMRT, VMAT, and 3DCRT. They will also become familiar with the basic principles used in designing radiation therapy departments and zoning areas into Controlled, Supervised, and Uncontrolled areas. The course includes training in internal radiation therapy (Brachytherapy), where students will learn how to select and prepare radioactive materials with appropriate activity and energy levels for the patient's condition (Interstitial, Temporary, Permanent, ULDR, LDR, MDR, HDR, PDR). Finally, students will be trained on how to calibrate radiation therapy equipment.

رقم المساق	86492
اسم المساق باللغة العربية	ندوة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Seminar
متطلب سابق	موافقة القسم
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يقدم الطالب محاضرة عن موضوع متعلق بتخصصه أو عن بحث يختاره بالرجوع إلى النشرات العلمية وبالتنسيق مع مشرف المساق
Course Description	The student has to do research in one field of medical physics

متطلبات التخصص الاختيارية

رقم المساق	41203
اسم المساق باللغة العربية	مختارات في الرياضيات
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Selected Topics in Mathematics
متطلب سابق	تفاضل وتكامل (2) 41102
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	الاقترانات: الاقتران الآسي واللوغاريتمي، الاقترانات المثلثية العكسية ومشتقاتها والتكاملات المرتبطة بها. طرق التكامل، الاقترانات ذات المتغيرات المتعددة، التكاملات المضاعفة، المعادلات التفاضلية العادية من الرتبة الأولى وتطبيقات عليها، المعادلات التفاضلية العادية من الرتب العليا.
Course Description	Functions: Exponential and logarithmic functions, inverse trigonometric functions and their derivatives and integrals. Methods of integration, functions with multiple variables, double integrals. First order ordinary differential equations and applications, higher order ordinary differential equations.

رقم المساق	44251
اسم المساق باللغة العربية	بيولوجيا الخلية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Cell Biology
متطلب سابق	أحياء عامة (2) 44102
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يشتمل هذا المساق على دراسة النظرية الخلوية ولمحة عامة عن الخلايا بدائية النواة والخلايا حقيقية النواه. دراسة مفصله لمكونات الخلية بما في ذلك العضيات الخلوية من الناحية التركيبية والوظيفية. دراسة الهيكل الخلوي، والالتصاق الخلوي، ولمحة موجزة عن شيخوخة الخلية والخلية السرطانية
Course Description	A general study of the cell theory, prokaryotes & eukaryotes The course will focus on studying cellular components structurally & functionally including cell membrane & surfaces, cell cycle, chromosome organization, intracellular organelles, cytoskeleton, cell-cell interactions as well as cell aging & cancer cell

رقم المساق	86108
اسم المساق باللغة العربية	بيولوجيا الإنسان
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Human Biology
متطلب سابق	44102 احياء عامة 2
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يركز هذا المساق على المبادئ الأساسية لعلم التشريح والفيزيولوجيا البشرية، حيث يتم دراسة تركيب ووظائف الخلايا، الأنسجة، الأعضاء، والأجهزة المختلفة في جسم الإنسان. يتناول المساق بشكل مفصل النظام الهيكلي، المفاصل، الجهاز العضلي، الجهاز العصبي والغدي، الجهاز الدوري، الجهاز البولي والجهاز التناسلي. كما يشمل دراسة مراحل تكون الجنين والولادة، مع التركيز على كيفية تكامل هذه الأنظمة لتحقيق وظائف الجسم المختلفة.
Course Description	This course focuses on the fundamental principles of human anatomy and physiology, studying the structure and functions of cells, tissues, organs, and systems in the human body. It covers in detail the skeletal system, joints, muscular system, nervous and endocrine systems, circulatory system, renal system, and reproductive system. The course also includes the study of embryonic development and the process of childbirth, with an emphasis on how these systems integrate to perform various bodily functions.

رقم المساق	86211
اسم المساق باللغة العربية	مقدمة في فيزياء الأعصاب
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Introduction to Neurophysics
متطلب سابق	86106 الفيزياء الطبية الحيوية
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يستكشف هذا المساق العلاقة بين الفيزياء والكهرباء في الجسم والدماغ، موفراً للطلاب فهماً عميقاً للآليات الفيزيائية التي تتحكم في النشاط العصبي. يتناول المساق المبادئ الأساسية للكهرباء والمغناطيسية وتأثيراتها على الخلايا العصبية، بما في ذلك دراسة الجهد الكهربائي، التيارات، وإمكانات الغشاء. كما يناقش تقنيات القياس المستخدمة لرصد النشاط الكهربائي في الدماغ، مثل تخطيط الدماغ الكهربائي (EEG)وتصوير الرنين المغناطيسي الوظيفي .(fMRI) يهدف المساق إلى توضيح كيفية استخدام المفاهيم الفيزيائية لفهم العمليات العصبية المعقدة.

Course Description	This course explores the relationship between physics and electricity in the body and brain, providing students with a deep understanding of the physical mechanisms that govern neural activity. The course covers the fundamental principles of electricity and magnetism and their effects on neurons, including the study of electric potential, currents, and membrane potentials. It also discusses the measurement techniques used to monitor electrical activity in the brain, such as electroencephalography (EEG) and functional magnetic resonance imaging (fMRI). The course aims to illustrate how physical concepts are used to understand complex neural processes.

رقم المساق	86212
اسم المساق باللغة العربية	المعلوماتية الحيوية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Bioinformatics
متطلب سابق	44102 احياء عامة 2
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تقديم مقدمة شاملة حول المعلوماتية الحيوية، حيث يتم استعراض مجموعة من القواعد والطرق الحاسوبية المستخدمة في تحديث وتنظيم البيانات البيولوجية المستخلصة من الدراسات الحديثة. يشمل ذلك مجالات مثل تحديد الخرائط الوراثية والبروتينية للكائنات الحية. كما يقدم المساق لمحة عن النظريات والطرق الحاسوبية المستخدمة في محاكاة التفاعلات الحيوية والتنبؤ بها، بالإضافة إلى الربط بين المعلومات الوراثية والفسيولوجية. يتطرق المساق أيضًا إلى بعض التطبيقات العملية مثل صناعة الأدوية والتقنيات الحيوية المتقدمة.
Course Description	This course provides a comprehensive introduction to bioinformatics, focusing on computational methods and techniques used to update and organize biological data extracted from modern biological studies. It covers areas such as mapping the genetic and proteomic structures of living organisms. The course also provides an overview of computational theories and simulation techniques used for predicting and modeling biological interactions, along with linking genetic and physiological data. Additionally, it explores practical applications in fields such as drug development and advanced biotechnology.

رقم المساق	86253
اسم المساق باللغة العربية	علم الأحياء الإشعاعي
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Radiation Biology Science.
متطلب سابق	44102 احياء عامة 2 86106 الفيزياء الطبية الحيوية
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف مساق علم الأحياء الإشعاعي إلى دراسة تأثيرات الإشعاع على الكائنات الحية، بدءًا من الخلايا إلى الكائنات متعددة الخلايا. يتناول المساق الأساسيات الجزيئية والخلوية لتأثيرات الإشعاع، بما في ذلك التغيرات الجينية، تلف الحمض النووي، إصلاح الحمض النووي، وآليات موت الخلايا. كما يناقش المساق تأثيرات الإشعاع المؤين على الأنسجة والأعضاء، وتأثير الإشعاع على النمو والتطور، فضلاً عن الآليات التي تحكم الاستجابة البيولوجية للإشعاع. سيتم أيضًا دراسة تطبيقات علم الأحياء الإشعاعي في الطب، مثل العلاج بالإشعاع، التأثيرات الجانبية للعلاج الإشعاعي، والأبحاث المتعلقة بالوقاية من الإشعاع.

Course Description	The Radiation Biology Science course focuses on studying the effects of radiation on living organisms, from cells to multicellular organisms. The course covers the molecular and cellular fundamentals of radiation effects, including genetic changes, DNA damage, DNA repair mechanisms, and cell death pathways. It also discusses the effects of ionizing radiation on tissues and organs, its impact on growth and development, and the biological response mechanisms to radiation. The course further explores the applications of radiation biology in medicine, such as radiation therapy, side effects of radiotherapy, and research related to radiation protection.

رقم المساق	86441
اسم المساق باللغة العربية	فيزياء تصوير الطبي (2)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Medical Imaging Physics (2)
متطلب سابق	86341 فيزياء تصوير طبي(1)
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تقديم توضيح متقدم لفيزياء وتقنيات التصوير الطبي، مع التركيز على الجانب الرقمي والمحوسب لهذه التقنيات. يتناول المساق كيفية استخدام لغات البرمجة مثل C++و Javaلتحسين جودة خدمات التصوير الطبي، بالإضافة إلى استكشاف دور الذكاء الاصطناعي في علوم التصوير الطبي وتطبيقاته المختلفة. يسعى المساق إلى تزويد الطلاب بالمعرفة اللازمة لفهم وتطبيق أحدث التقنيات والابتكارات في هذا المجال.
Course Description	This course provides an advanced explanation and understanding of the physics of medical imaging technologies, with a focus on the digital and computerized aspects of these techniques. It covers how programming languages such as C++ and Java are used to enhance the quality of medical imaging services, in addition to exploring the role of artificial intelligence and its applications in medical imaging sciences. The course aims to equip students with the necessary knowledge to understand and apply the latest innovations and technologies in this field.

رقم المساق	86346
اسم المساق باللغة العربية	تفاعل الإشعاع مع المادة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Interaction of Radiation with Matter
متطلب سابق	42251 الفيزياء الحديثة
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يستعرض هذا المساق الأساليب الأساسية للتفاعل بين الإشعاعات المؤينة (الاشعة الكهرومغناطيسية والاشعة الجسيمية) والمادة، مع التركيز على فيزياء امتصاص الطاقة في التطبيقات الطبية. وتشمل المواضيع التوهين الأسي (exponential attenuation)، وإنتاج الأشعة السينية، وتوازن الجسيمات المشحونة (charged particle equilibrium)، ونظرية التجويف (قياس الجرعات لأحجام صغيرة cavity theory)، وقياس الجرعات، وغرف التأين (ionization chambers).
Course Description	This course reviews the basic methods of interaction between ionizing radiation (electromagnetic and particle radiations) and matter, with emphasis on the physics of energy absorption in medical applications. Topics include exponential attenuation, X-ray production, charged particle equilibrium, cavity theory, dosimetry, and ionization chambers.

رقم المساق	86371
اسم المساق باللغة العربية	الفيزياء الحيوية الجزيئية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Molecular Biophysics
متطلب سابق	42251 الفيزياء الحديثة
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	التركيب الجزيئي للجزيئات الحيوية, الخصائص الفيزيائية وظائف كل من البروتينات والأحماض النووية والليبدز والأغشية الحيوية, طاقات وديناميكا الأنظمة الحيوية, الجوانب الفيزيائية لبعض الأنظمة الحيوية وتشمل: الرؤية, انتقال الإشارات العصبية, التمثيل الضوئي, ميكانيكا الأنزيمات, الانتشار الخلوي, مقدمة للطرق الطيفية المستخدمة لمراقبة التفاعلات وتحديد التراكيب الحيوية وتشمل: NMR. امتصاص الضوء, تشتت الضوء, المطيافية المتألقة, و حيود الاشعة السينية
Course Description	Molecular structure of biomolecules. properties and function of proteins, nucleic acids, lipids and membranes. Energetics and dynamics of biological systems. Physical aspects of selected systems including: Vision, nerve transmission, photosynthesis, enzyme mechanism, and cellular diffusion. Introduction to spectroscopic methods for monitoring reactions and determining structure including light absorption or scattering, fluorescence, NMR, and x-ray diffraction.

رقم المساق	86442
اسم المساق باللغة العربية	فيزياء موجات فوق الصوتية والرنين المغناطيسي
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Ultrasound Physics and Magnetic Resonance Imaging – MRI
متطلب سابق	86351 ميكانيكا الكم
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تعليم الطلاب فيزياء التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) من خلال شرح مبادئ تشغيل الأجهزة المكونة لها وعناصرها الفيزيائية. كما يتناول كيفية تكوين الصور المغناطيسية من منظور فيزيائي، وكيفية ملاحظة العيوب في صور الرنين المغناطيسي وطرق معالجتها. يهدف المساق أيضًا إلى تعليم طلاب فيزياء الطب كيفية برمجة معلمات التصوير وكيفية إجراء المعايرات للأجهزة باستخدام الأنماط الوهمية.(phantoms) بالإضافة إلى ذلك، يشمل المساق فيزياء الأمواج فوق الصوتية، ويشرح مبادئ تشغيلها، مكونات أجهزة الأمواج فوق الصوتية، وكيفية تكوين الصور من منظور فيزيائي، وطرق معايرة الأجهزة باستخدام الأنماط الوهمية. يغطي هذا المساق موضوعين منفصلين: فيزياء الرنين المغناطيسي والأمواج فوق الصوتية. نظرًا لعمق كل من الموضوعين، يعتبر المساق مساقًا طويلًا ويُدرس كل موضوع بشكل منفصل لتوفير الوقت الكافي لكل منهما. ساعات المعتمدة لهذا المساق (ثلاث ساعات معتمدة) غير كافية لتغطية جميع جوانب فيزياء الإشعاع غير المؤين، حيث يتطلب هذا الموضوع وقتًا طويلًا للتمكن من تغطيته بشكل كامل.

Course Description	This course aims to teach students the physics of Magnetic Resonance Imaging (MRI) by explaining the operating principles of these devices and their physical components. It also covers how magnetic images are formed from a physical perspective, how defects in magnetic resonance images are identified, and methods for addressing these defects. The course focuses on training medical physics students to program imaging parameters and perform device calibrations using phantoms. Additionally, the course includes the physics of ultrasound, explaining its operating principles, components of ultrasound machines, how images are formed from a physical standpoint, and how the device is calibrated using phantoms. This course covers two distinct subjects: MRI and ultrasound physics. Due to the depth of both topics, it is a long course, and the two subjects are taught separately to provide adequate time for each. The three credit hours for this course are not sufficient to cover the entire scope of non-ionizing radiation and its physics, which requires an extensive amount of time.

رقم المساق	86443
اسم المساق باللغة العربية	فيزياء العلاج بالإشعاع (2)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Radiotherapy (2)
متطلب سابق	86343 فيزياء العلاج بالإشعاع(1)
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى دراسة المفاهيم المتقدمة في العلاج الإشعاعي مع التركيز على حسابات الجرعات الإشعاعية للحزم الخارجية، وتخطيط العلاج ثلاثي الأبعاد (3D) ومحاكاة هذه الخطط. يشمل المساق بناء النماذج الرياضية لتمثيل كفاءة العلاج الإشعاعي وتطبيقاتها العملية في السياق السريري. كما يتطرق إلى كيفية استخدام تقنيات التخطيط المتقدم لتحديد الجرعات بشكل أكثر دقة وفعالية، بالإضافة إلى دراسة محاكاة العلاج وتحليل النتائج التي تساهم في تحسين نتائج العلاج الإشعاعي.
Course Description	This course aims to explore advanced concepts in radiation therapy, with a focus on external beam dosimetry, three-dimensional (3D) treatment planning, and simulation. It covers the development of mathematical models to represent the effectiveness of radiation treatment and the practical applications in clinical settings. The course also addresses advanced planning techniques to precisely and efficiently determine radiation doses, along with the use of treatment simulation to assess and improve treatment outcomes.

رقم المساق	86445
اسم المساق باللغة العربية	المواد النانوية في التشخيص والعلاج
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Nano Particles for Medical Therapy and Diagnosis
متطلب سابق	86341 فيزياء تصوير طبي(1)
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يتناول هذا المساق شرح التطبيقات التشخيصية والعلاجية للمواد النانوية في كشف وعلاج امراض مختلفة مثل مرض السرطان، يهدف المساق أيضا لتوضيح كيفية انتاج المواد النانوية فيزيائيا وكيفية ضبط خصائصها لتصبح ملائمة للاستخدام مع الأنظمة البيولوجية.
Course Description	This course covers the diagnostic and therapeutic applications of nanomaterials in detecting and treating various diseases, such as cancer. It also aims to explain how nanomaterials are physically produced and how their properties can be tailored to be compatible with biological systems for medical use.

رقم المساق	86471
اسم المساق باللغة العربية	فيزياء نووية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Nuclear Physics
متطلب سابق	86351 ميكانيكا الكم
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يتناول هذا المساق الخواص الأساسية للنواة من تركيب وشكل وكتلة وعزم كهربائي ومغناطيسي وطاقة ترابط ومن ثم النشاط الإشعاعي التلقائي لبعض الأنوية المستقرة وغير المستقرة، الاضمحلال، اضمحلال ألفا وبيتا وجاما وتفاعلاتها مع المادة، دراسة كل من التفاعلات النووية (الاندماج والانشطار النووي) وبعض النماذج والمعجلات النووية، أجهزة وطرق في الفيزياء النووية واخيرا نتطرق الى بعض التطبيقات الطبية للفيزياء النووية.
Course Description	This course covers an overview of the basic properties of the nucleus, including structure, shape, mass, electric and magnetic moment, binding energy, and then the spontaneous radioactivity of some stable and unstable nuclei, decay of alpha, beta and gamma rays and their interactions with matter, the study of each of the nuclear reactions (nuclear fusion and fission) and some models, nuclear accelerators, devices and methods in nuclear physics, and finally we address some medical applications of nuclear physics.